

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

CAOH2-589

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	589	2FA	80A-CaOH2-ST3-E-7001-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000143	2A	
2	589	2FA	OD90-CaOH2-PV2-E-7003-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000502	1A	

ITEM NO.	W14-T-CAOH2-4601 C	
SERVICE	Ca(OH)2 STORAGE TANK	
Q'TY	1	
TYPE	VERTICAL & CYLINDRICAL	
SIZE	ID x H	3.6 x 5.0 (EH(4.2) / 2A)
CAPA	m3	51 (EH(4.3) / 2A)
MAT'L	C.S + EPOXY	

ITEM NO.	W14-AG-4601 C	
SERVICE	Ca(OH)2 STORAGE TANK AGITATOR	
Q'TY	1	
TYPE	SAW PITCHED PADDLE	
CAPA	rpm	(9.9) / 2A
MAT'L	STS304/STS304	
POWER	kW	(5.5) / 2A

ITEM NO.	W14-CDP-CAOH2-4602 A/B	
SERVICE	Ca(OH)2 FEED PUMP	
Q'TY	1 + 1	
TYPE	ROTARY LOBE (WVF)	
CAPA	m3/h.ea x MPa	28 x 0.7
MAT'L	(NBR/GC250/SCM440)	
POWER	kW	(15) / 2A

대외비

KEY PLAN (3F)

NOTE

1. CaOH2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것.

2. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.

3. CHEMICAL UNLOADING STATION에서 LEVEL을 볼 수 있도록 한다.

4. P&ID에 표기된 모든 ELECTRIC POWER는 VENDOR PRINT 참조 후 확정될.

5. 소석회 TANK 내 4개의 BAFFLE PLATE를 설치함 2A

6. 약품종류에 따라 LINE 색상을 구분하여야 한다.

7. 운전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.

8. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE

9. CHEMICAL STORAGE TANK CURB 및 PUMP AREA에서 발생하는 DRAIN은 인근의 TRENCH로 흡수되어, DRAIN HEADER로 이동된다.

10. INTERLOCK NO. I-4611 (W14-CDP-CAOH2-4602 A/B AUTO STOP) : REMOTE STATUS에서 W14-T-CAOH2-4601 C LEVEL (LI-W6052C) LOW LOW STOP.

11. RINGMAIN LINE SCHEMATIC.

SCHMATIC DRAWING

12. 7개 VENDOR LOOSE PART 공급.

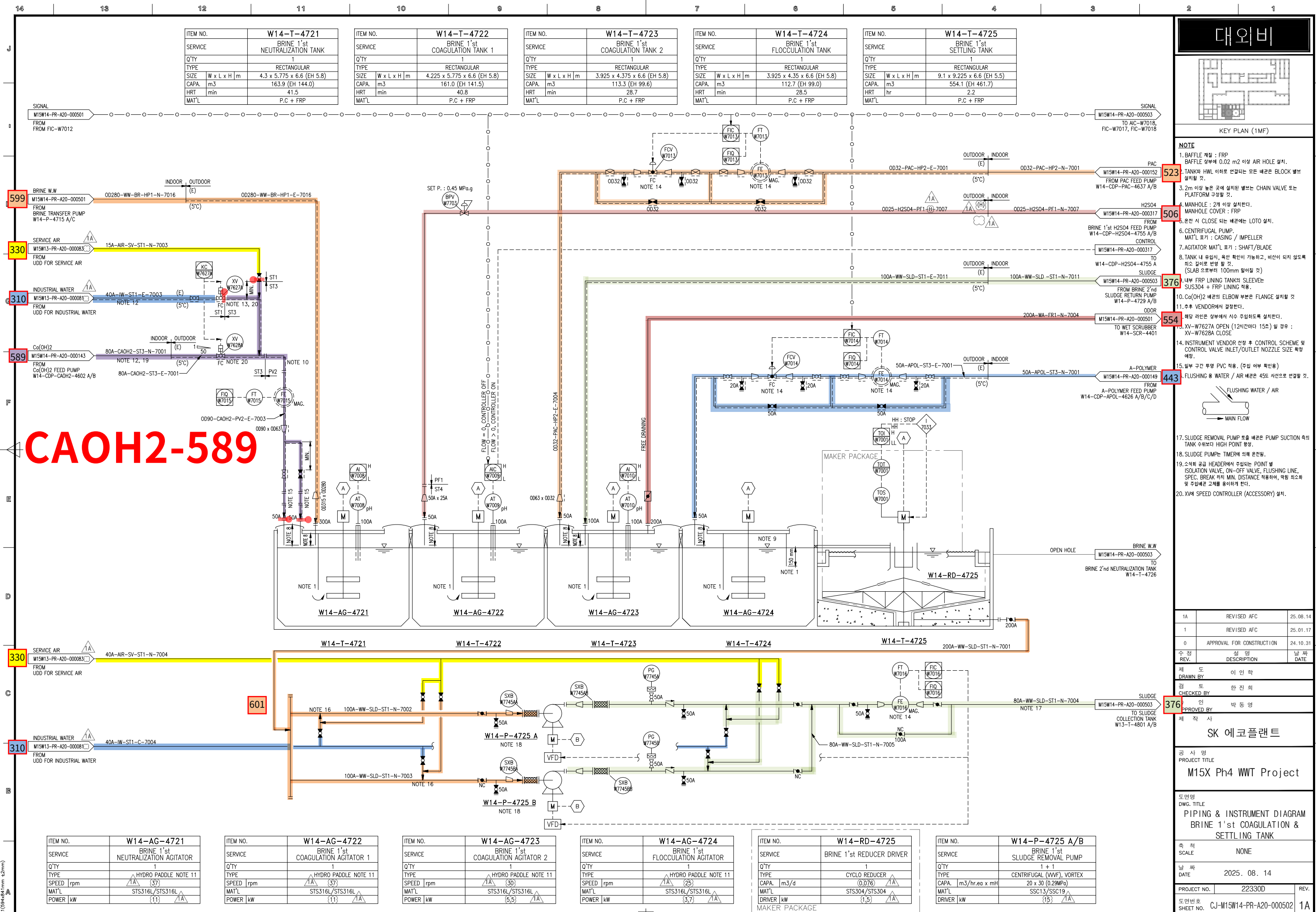
13. INTERNAL PSV 설치 할 것.

14. 2차 및 3차 E&A에는 비산 방지막을 설치한다.

15. INTERNAL PSV PRESSURE : 0.8 Mpaq 1A

2A	REVISED AFC	25.08.14
2	REVISED AFC	25.01.17
1	REVISED AFC	24.10.31
정	실 명	날 짜
EV.	DESCRIPTION	DATE
제	도	이 인 학
DRAWN BY		
검	토	한 진 희
CHECKED BY		
승	인	박 동 영
APPROVED BY		
제	작	사
SK 에코플랜트		
공 사 명		
PROJECT TITLE		
M15X Ph4 WWT Project		
도면명		
DWG. TITLE		
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM		
Ca(OH)2 STORAGE TANK & FEED PUMP (2/2)		
속 척		
SCALE		
NONE		
날 짜		
DATE		
2025. 08. 14		
PROJECT NO.		22330D
도면번호		
SHEET NO.		CJ-M15W14-PR-A20-000143
		2A

CAOH2-589



대외비

KEY PLAN (1MF)

NOTE

1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
2. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
4. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
5. 온전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
(SLAB 으로부터 100mm 떨어질 것)
9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
10. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것
11. 주후 VENDOR에서 결정한다.
12. 해당 라인은 상부에서 시수 주입하도록 설치한다.
13. XV-W7627A OPEN (12시간마다 15초) 일 경우 : XV-W7628A CLOSE
14. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정 예정.
15. 일부 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
16. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
17. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
18. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
19. 소액의 공급 HEADER에서 주입되는 POINT 별 ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE, SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 역행 최소화 및 주입배관 고체를 용이하게 한다.
20. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.10.31
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제 도 이 인 학

검 토 한 진 회

376

인 박 동 명

제 작 사

SK 에코플랜트

공 사 명
PROJECT TITLE

M15X Ph4 WWT Project

도면명
DWG. TITLE

PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
BRINE 1'st COAGULATION & SETTLING TANK

속 척
SCALE

NONE

날 짜
DATE

2025. 08. 14

PROJECT NO.

22330D

REV.

A

도면번호
SHEET NO.

CJ-M15W14-PR-A20-000502

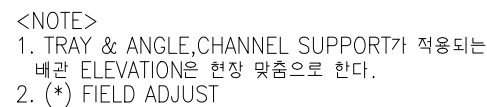
1A

C:\Users\WTOP\Desktop\WP&ID\251013\W[M15X Ph-4 for 인허가]\CAD FILE_0910\WCJ-M15W14-PR-A20-000502 R1 P&ID FOR BRINE



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST3			
P	80A 	 0.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
HF	40A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 10S
VB	80A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF, FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-ST3304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	80A	 2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	80A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	80A	4SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

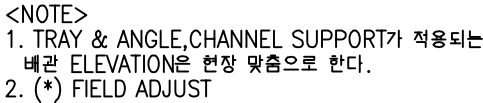
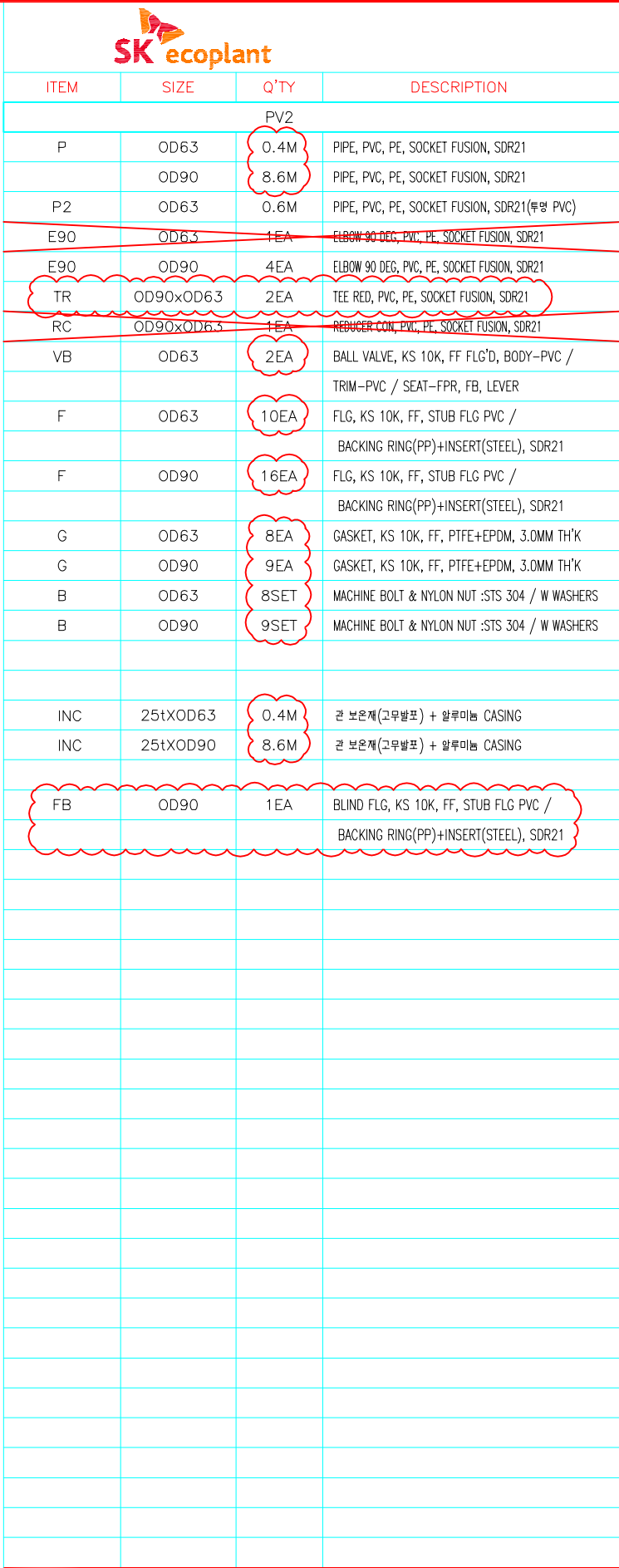
P	40A	0.7M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
P	15A	0.2M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
TR	40Ax15A	1EA	TEE RED, STSF304, SW - SCH 10S
F	40A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	15A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
INC	25tX80A	0.8M	관 보온재(고무발포) + 알루미늄 CASING
INC	25tX40A	0.7M	관 보온재(고무발포) + 알루미늄 CASING



* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

CLIENT  1

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14								CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	6.4	60	UNIT R2FA									M15X Ph4 Project	
			OPERATING	4	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-020016-B		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	CaOH2	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000143,000502		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	22330D			
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	80A-CaOH2-ST3-E-7001	SH'T NO. 01 / 01	REV. 1



CLIENT		2	
			
CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
CaOH2		22330D	
LINE NO.	OD90-CaOH2-PV2-E-7003	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	1

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14						
	THICK.	25	DESIGN	6.4	60	UNIT	R2FA						
			OPERATING	4	AMB	REF. PLAN DWG.			25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동
						CJ-M15W14-PI-A30-020015-A			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동
						REF. P & ID		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP
						CJ-M15W14-PR-A20-000143,000502							